

1. Una urna contiene 10 bolas de las que 8 son blancas. Se extraen sin reemplazamiento (sucesivamente) dos bolas. Sea X la variable aleatoria que representa el número de bolas blancas obtenidas. Determina:
 - a) La distribución de probabilidad (función de masa) de X .
 - b) La función de distribución de X .
 - c) Las probabilidades (usando el apartado a) y/o el apartado b)) de obtener como máximo una bola blanca, y la probabilidad de obtener como mínimo una bola blanca.
 - d) El número medio (media poblacional o esperanza) de bolas blancas y su variabilidad (varianza poblacional).

2. Sea X una variable aleatoria discreta con función de masa $P(X = -2) = 0.2$, $P(X = -1) = 0.1$, $P(X = 0) = 0.2$, $P(X = 1) = 0.4$, $P(X = 2) = 0.1$. Determina:
 - a) La distribución de probabilidad (función de masa) de X .
 - b) La función de distribución de X .
 - c) La esperanza y desviación típica poblacionales de la distribución.
 - d) La probabilidad de que la variable tome valores mayores o iguales que 0.

3. Sea X una variable aleatoria discreta con función de masa $P(X = i) = ki$, con $i = 1, 2, 3, 4, 5$ y $k \in \mathbb{R}$. Determina:
 - a) El valor de la constante k .
 - b) La distribución de probabilidad de X .
 - c) La función de distribución de X .
 - d) Las probabilidades $P(X \leq 4)$, $P(X < 4)$, $P(X > 3)$, $P(X \geq 3)$



EJERCICIO EXTRA

4. La variable aleatoria X representa el número de especies nuevas encontradas en una región. Dicha variable aleatoria tiene la siguiente distribución de probabilidad

x_i	$P[X = x_i]$
0	0.47
1	0.3
2	0.1
3	0.06
4	0.04
5	0.02
6	0.01

- a) Determina la función de masa.
- b) Determina y dibuja la función de distribución.
- c) Calcula la media poblacional de X . Interpreta su valor.
- d) Calcula la varianza y desviación típica poblacionales de la distribución.
- e) Suponiendo que los equipos de investigación reciben una subvención de partida de 60.000 euros, más 10.000 extras por cada especie nueva que encuentren, determina la subvención media que se espera que reciban y su varianza.

